

My Library

Documento de Design — v2.0

Projeto	Biblioteca digital pessoal
Tipo	Web app (desktop + mobile responsivo)
Frontend	Angular 17+ · TailwindCSS · D3.js · Chart.js
Backend	Java · Spring Boot · Spring Security · JWT
Banco	PostgreSQL via Supabase (hosted)
Storage	Supabase Storage (capas de livros)
Auth	Spring Security com JWT proprio
Deploy	Frontend: Vercel/Netlify · Backend: Railway/Render (free tier)
Data	Junho 2025

1. IDENTIDADE VISUAL

Mood geral Dark, imersivo, fluido. Atmosfera literária com profundidade. Personalidade nerd com elegância editorial. dark mode first	O que NAO e Nao e um app SaaS generico. Sem cards quadrados, sem paleta azul corporativa, sem grid rigido. sem UI kit padrao	Diferencial Cada pagina de livro tem identidade propria - a capa influencia cores do fundo via dynamic theming. dinamico por livro
--	--	--

2. PALETA DE CORES

							
Deep Navy bg principal	Midnight surfaces	Deep Blue containers	Lavender primaria	Amber CTA / destaque	Teal lido	Coral lendo	Warm Gray texto

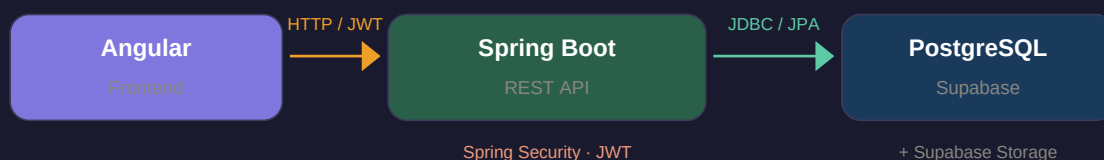
Dynamic Theming: na pagina de um livro, extrair a cor dominante da capa com color-thief.js e aplicar como CSS custom property gerando um gradient radial sutil no fundo. Cada livro tem identidade visual unica.

3. TIPOGRAFIA

Elemento	Fonte	Tamanho	Peso	Uso
Display / H1	Playfair Display (serif)	28-32px	700	Título do livro na pagina dedicada
H2 / Secao	Inter / DM Sans	18-22px	600	Nome de secao, catalogo, autor
H3 / Card	Inter / DM Sans	14-16px	500	Título de card, item de lista
Corpo	Inter / DM Sans	14px	400	Sinopse, resenha, descricao
Label / Tag	Inter / DM Sans	10-11px	500 caps	Tags de genero, status badge
Micro	Inter / DM Sans	12px	400	Metadados, ISBN, datas

4. ARQUITETURA DO SISTEMA

Fluxo de uma requisicao: o Angular chama a API REST do Spring Boot com um JWT no header. O Spring Security valida o token antes de chegar no controller. A resposta volta em JSON.

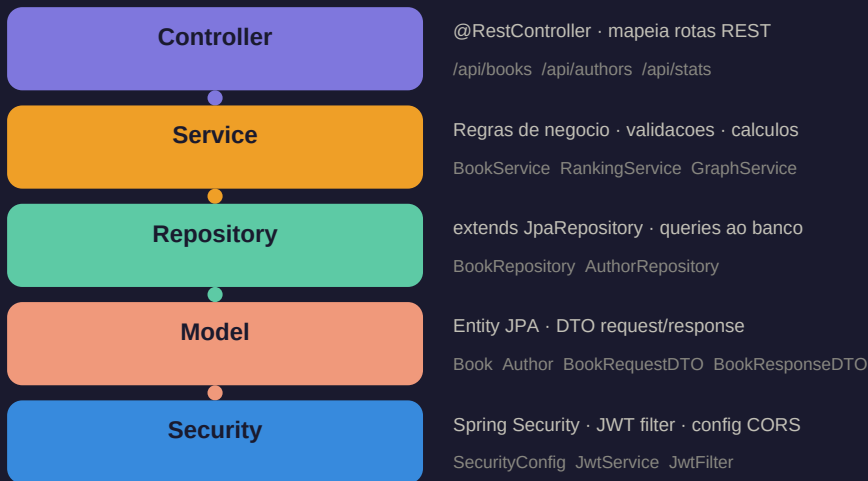


Auth: Spring Security emite um JWT proprio no login. O Angular armazena no localStorage e envia em todo request no header Authorization: Bearer token. O JwtFilter valida antes de chegar no Controller.

Banco: O Spring Boot conecta direto ao PostgreSQL do Supabase via connection string JDBC. O Supabase funciona como banco hospedado - nao ha dependencia do SDK do Supabase no backend.

5. CAMADAS DO BACKEND (SPRING BOOT)

Cada camada tem responsabilidade unica. O Service contem todas as regras de negocio e nao sabe que existe banco de dados - isso e responsabilidade do Repository.

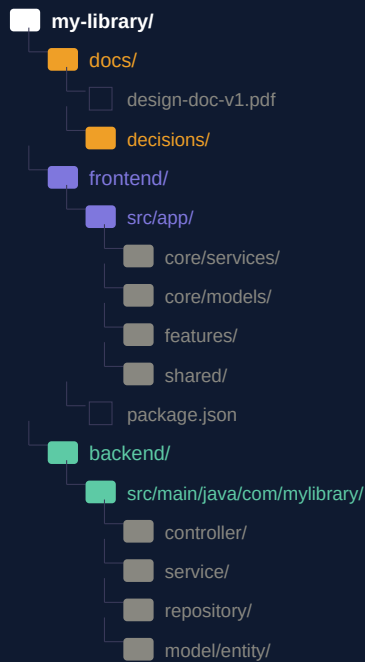


Exemplos de regras de negocio no Service:

Service	Regra de Negocio
BookService	Impedir cadastro duplicado por ISBN · calcular dias de leitura ao marcar como lido
RankingService	Calcular nota final como media ponderada das 6 dimensoes · validar range 0-10
GraphService	Montar nos e arestas do grafo a partir de tags em comum entre livros
StatsService	Agrupar livros por mes · calcular media de dias por livro · projetar meta anual
AuthService	Validar credenciais · emitir JWT com claims do usuario · refresh token

6. ESTRUTURA DO REPOSITORIO (MONOREPO)

Um unico repositorio Git com pastas separadas para frontend, backend e documentacao. Historico unificado - uma mudanca que afeta as duas pontas fica em um unico commit.



supabase/migrations/: cada alteracao no schema do banco e um arquivo SQL numerado (ex: 001_create_books.sql). Isso versiona o banco junto com o codigo e permite recriar o schema do zero em qualquer ambiente.

7. MAPA DE TELAS

01 Login / Cadastro

Visual imersivo com capa de livro desfocada ao fundo. Auth via Spring Security com JWT proprio. Opcoes: e-mail/senha.

Spring Security

JWT

Angular

02 Home / Dashboard

Carrossel hero com livros em destaque. Secoes: Continuando a ler, Adicionados recentemente. Estatisticas rapidas.

carrossel hero

cards fluidos

stats rapidas

03 Pagina do Livro

Fundo com gradient extraido da capa (dynamic theming). Status, ranking multidimensional, resenha pessoal e tags.

dynamic theming

ranking

resenha

tags

04 Adicionar / Editar Livro

Formulario fluido. Busca por ISBN via Open Library API para auto-preenchimento. Upload de capa.

Open Library API

auto-fill

upload de capa

05

Biblioteca (listagem)

Grid de capas ou lista detalhada. Filtros por status, genero, editora, autor, idioma e ano. Busca full-text.

grid / lista

filtros

busca

06

Catalogos

Quatro sub-paginas: por Editora, por Autor, por Genero, por Subgenero.

por editora

por autor

por genero

por subgenero

07

Pagina do Autor

Foto, biografia, linha do tempo de publicacoes e lista de livros da biblioteca.

perfil do autor

timeline

livros relacionados

08

Wish List

Livros para comprar/ler com prioridade e preco-alvo. Botao de mover para a biblioteca.

prioridade

preco alvo

mover para biblioteca

09

Grafo de Tags

Grafo interativo D3.js estilo Obsidian. Nos = livros ligados por tags. Clicar abre o livro.

D3.js

force graph

filtro por tag

10

Estatisticas

Dashboard: livros por mes, distribuicao por genero, meta anual, dias medios por livro.

Chart.js

meta anual

graficos

11

Perfil / Configuracoes

Avatar, meta anual, tema, idioma e gerenciamento de usuarios convidados.

meta anual

multi-usuario

tema

8. SISTEMA DE RANKING

Ranking multidimensional - sem estrelas simples de 1 a 5. Avaliacao em 6 dimensoes exibida como radar chart.

Dimensoes (0-10)

6 eixos: Escrita, Enredo, Personagens, Ritmo, Imersao e Impacto Pessoal. Nota final = media ponderada.

6 dimensoes

Exibicao visual

Radar chart (teia) na pagina do livro. Nota geral em destaque numerico ao lado do grafico.

radar chart

Toggles

Relatoria? Recomendaria? Favorito? Tres toggles booleanos alem da nota numerica.

3 toggles

Historico

Data de inicio e fim, calculo de dias para ler. Historico completo se o livro foi relido.

historico

9. STACK TECNICA (100% GRATUITA)

Camada	Tecnologia	Detalhes
Frontend	Angular 17+	Standalone components, Angular Animations, TailwindCSS
Backend	Spring Boot 3	Java 17+, Spring Web, Spring Data JPA, Spring Security
Auth	Spring Security	JWT proprio, BCrypt para senhas, CORS configurado
Banco	PostgreSQL	Supabase como host gratuito, conexao JDBC
Grafo	D3.js	Force-directed graph, estilo Obsidian, open source
Dados livros	Open Library API	Gratuita, sem chave. ISBN, metadados, capa
Graficos	Chart.js	Radar chart + bar + donut. Leve e customizavel
Storage	Supabase Storage	Capas custom + Open Library Covers API por ISBN
Deploy BE	Railway / Render	Free tier para Spring Boot. Railway tem 500h/mes gratis
Deploy FE	Vercel / Netlify	Free tier para Angular. Deploy automatico via GitHub

10. ORDEM DE TRABALHO NO FIGMA

1o

Design System

Cores, tipografia, espaçamentos, componentes base como Local Styles e Components.

2o

Wireframes low-fi

Layout das 11 telas em preto e branco. Validar hierarquia e fluxo de navegacao.

3o

Telas prioritarias hi-fi

Home, Biblioteca, Pagina do livro e Adicionar livro. Fluxo principal completo.

40

Telas secundarias hi-fi

Catalogos, Autor, Estatisticas, Grafo, Wish List, Login e Perfil.

50

Responsivo mobile

Adaptar as 4 telas prioritarias para 390px primeiro, demais em seguida.

Proximos passos: Definir qual tela detalhar primeiro no Figma. Posso gerar mockup visual hi-fi de qualquer tela, detalhar os endpoints REST da API, criar o ERD do banco de dados ou montar o schema SQL das migrations do Supabase.